

Model Predictive Control (MPC) untuk Sistem Manajemen Termal Baterai EV

Proyek Akhir - Sistem Kendali Prediktif dan Adaptif 2026

Kelompok 2

Fathih Rayyandra Firmansyah (2306205260)

Muhammad Alif Iqbal (2306206654)

Rafsya Ghaizan Athari (2306210052)

Departemen Teknik Elektro
Universitas Indonesia

10 Juni 2026

Latar Belakang

Manajemen termal sangat kritis dalam kendaraan listrik (EV). Suhu baterai (*Core Temperature*) harus dijaga pada **setpoint 30°C** untuk menjamin:

- Keamanan termal (*Thermal safety*).
- Umur baterai (*Battery longevity*).
- Efisiensi energi.

Tujuan Proyek (Sesuai SKPA)

- 1 Membangun model *state-space* sistem termal.
- 2 Menyusun dan membentuk matriks prediksi F dan Φ .
- 3 Merumuskan *Constrained Quadratic Programming* (QP).
- 4 Melakukan simulasi *closed-loop* dan evaluasi pelacakan (*tracking*).
- 5 Mengintegrasikan **Bonus Challenge** (8 Varian MPC).

Pemodelan Sistem: Baterai EV 2-State

Sistem dimodelkan menggunakan 2 *state* termal dengan gangguan berupa panas dari siklus berkendara (*Drive-Cycle Heat*).

- **State (x):** T_{core} (Kapasitansi Inti) dan $T_{surface}$ (Kapasitansi Permukaan).
- **Kontrol (u):** Aliran pendingin / *coolant flow* (m_{dot}), dibatasi 0 – 5 kg/s.
- **Gangguan (d):** Profil panas fluktuatif Q_{heat} dari *drive-cycle*.
- **Output (y):** $T_{core} \rightarrow$ target *setpoint* 30°C.

Snippet Kode: Matriks Ruang Keadaan (*State-Space*)

```
1 %% SHARED: CONTINUOUS STATE-SPACE MODEL
2 a11 = -1/(C_core*R_cond); a12 = 1/(C_core*R_cond);
3 a21 = 1/(C_surface*R_cond); a22 = -1/(C_surface*R_cond);
4 A_cont = [a11, a12; a21, a22];
5
6 b11 = 0; b21 = -cp*(T_surface_op - T_cool_in)/C_surface;
7 B_cont = [b11; b21];
8 Bd_cont = [1/C_core; 0];
9
10 C_cont = [1, 0]; D_cont = 0;
```

Pembentukan Matriks Prediksi MPC

Sistem didiskritisasi dengan $T_s = 1$ sekon dan diekspansi menjadi *extended state-space* agar MPC dapat memprediksi keluaran berbasis perubahan state dan gangguan.

Snippet Kode: Diskritisasi dan Matriks Prediksi

```
1 Ts = 1; Np = 10; Nc = 3;
2 sys_cont = ss(A_cont, [B_cont, Bd_cont], C_cont, [0, 0]);
3 sys_disc = c2d(sys_cont, Ts, 'zoh');
4 Ad = sys_disc.A; Bd_ctrl = sys_disc.B(:,1);
5 Bd_dist = sys_disc.B(:,2); Cd = sys_disc.C;
6
7 A_xi = [Ad, zeros(nx,ny); Cd*Ad, eye(ny)];
8 B_xi = [Bd_ctrl; Cd*Bd_ctrl];
9 Bd_xi = [Bd_dist; Cd*Bd_dist];
10 C_xi = [zeros(ny,nx), eye(ny)];
11
12 [F, Phi, Gd] = build_prediction_matrices(A_xi, B_xi, Bd_xi, C_xi, Np, Nc, ny, nu)
    ;
```

Horizon Prediksi (N_p) = 10, *Horizon Kontrol* (N_c) = 3.

Formulasi *Quadratic Programming* Dasar

Optimisasi kendali dilakukan dengan meminimalkan fungsi biaya kuadratik yang diselesaikan menggunakan quadprog pada MATLAB.

Implementasi QP pada *Basic* MPC

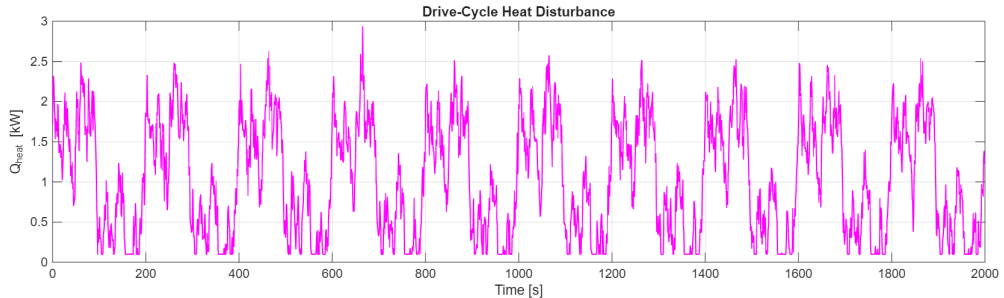
```
1 function [du_k, predicted_y] = basic_mpc_qp(xi_k, dd, u_prev, F, Phi, Gd, H_qp,
    Q_bar, setpoint, Np, Nc, nu, u_min, u_max, C1, qp_opts)
2 Rs = setpoint * ones(Np, 1);
3 Ef = Rs - F * xi_k - Gd * dd;
4 f_qp = -2 * Phi' * Q_bar * Ef;
5 A_c = [C1; -C1];
6 b_c = [repmat(u_max - u_prev, Nc, 1); repmat(-(u_min - u_prev), Nc, 1)];
7 try
8     [dU, ~, ef] = quadprog(H_qp, f_qp, A_c, b_c, [], [], [], [], [], qp_opts)
9     ;
10    if ef < 0, dU = zeros(Nc*nu, 1); end
11 catch
12    dU = zeros(Nc*nu, 1);
13 end
14 du_k = dU(1:nu);
15 predicted_y = F(1,:)*xi_k + Gd(1)*dd + Phi(1,:)*dU;
16 end
```

Varian *Advanced* MPC yang Diimplementasikan ✓

Sesuai dengan **Bonus Challenge** pada SKPA 2026, kami berhasil mengimplementasikan dan membandingkan 8 varian arsitektur MPC dalam satu simulasi terintegrasi:

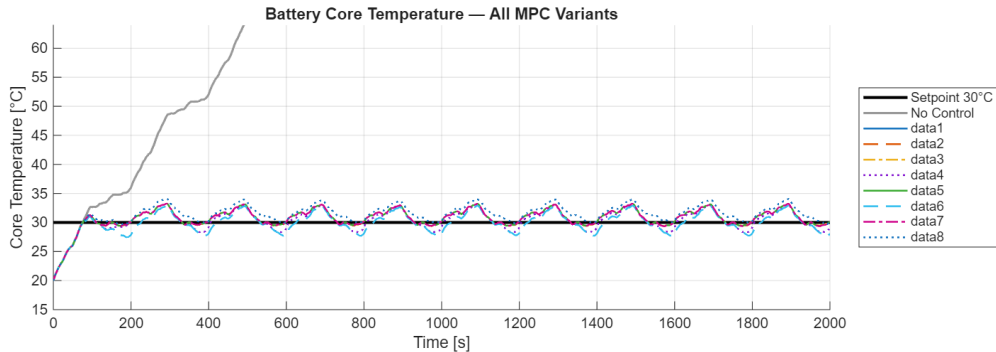
- **1. Basic MPC:** *Baseline* dengan QP standar.
- **2. Robust MPC:** *Constraint tightening* untuk antisipasi *worst-case uncertainty* pada kapasitas inti.
- **3. Stochastic MPC:** *Chance constraints* berbasis probabilitas gangguan (deviasi Q_{heat}).
- **4. Economic MPC:** Penalti bobot fungsi objektif terhadap konsumsi daya pompa pendingin (*pump power*).
- **5. Soft Constraints:** Penggunaan *slack variables* ε dengan penalti tinggi ρ .
- **6. Explicit MPC:** *Grid-based Lookup Table* (LUT) *trilinear interpolation* menghindari QP *online*.
- **7. Distributed MPC:** Koordinasi iteratif antar *agent*.
- **8. Kalman Filter + MPC:** Estimasi *output feedback* untuk pengukuran dengan *noise* tinggi.

Profil Gangguan: *Drive-Cycle Heat*



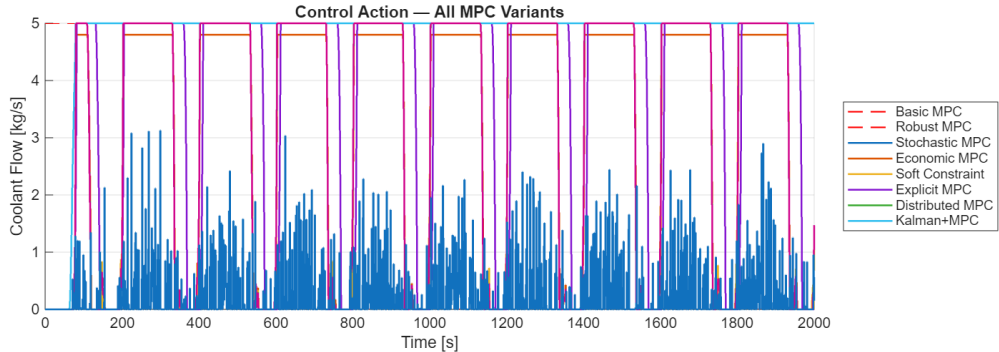
- Grafik menunjukkan profil panas eksternal Q_{heat} yang menjadi gangguan utama pada sistem termal baterai.
- Variasi beban panas ini digunakan untuk menguji kemampuan MPC menjaga T_{core} tetap dekat *setpoint* 30°C.

Hasil Simulasi: Pelacakan Suhu Inti (T_{core})



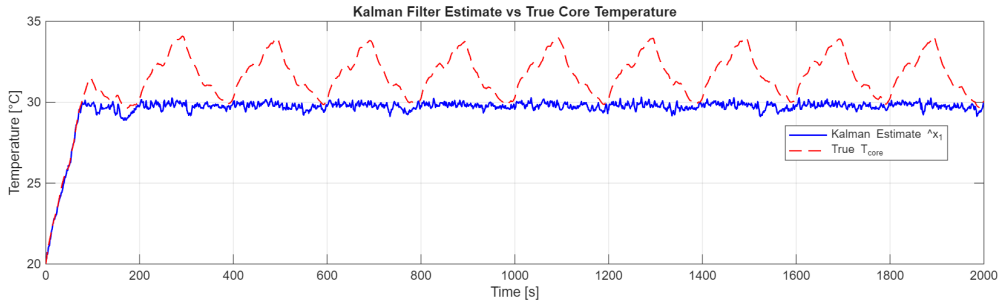
- Sumbu X: waktu (sekon), sumbu Y: suhu inti baterai (°C).
- Hampir seluruh varian MPC mampu menahan kenaikan suhu akibat gangguan dan mengarahkan respons menuju *setpoint* 30°C.

Hasil Simulasi: Aksi Kendali Aliran Pendingin



- Sumbu Y: Laju aliran *coolant* (kg/s). Batas saturasi aktuator berada pada 0 hingga 5 kg/s.
- Terlihat jelas perbedaan *behavior* pada **Economic MPC** yang mencoba meminimalkan aliran secara agresif.

Validasi Estimator: Kalman vs Suhu Inti Aktual



- Estimator Kalman merekonstruksi T_{core} dari pengukuran yang mengandung *noise*.
- Estimasi ini menjadi dasar integrasi *output feedback* pada varian **Kalman + MPC**.

Evaluasi Kinerja Rekayasa (*Engineering Metrics*)

Berdasarkan log simulasi MATLAB selama 2000 detik, diperoleh metrik sebagai berikut:

#	Varian MPC	RMSE (°C)	Avg Flow (kg/s)	Energi (kW-s)
1	Basic MPC	1.854	3.129	131473.18
2	Robust MPC	1.861	3.008	126399.93
3	Stochastic MPC	1.854	3.127	131413.85
4	Economic MPC	1.863	3.722	156396.97
5	Soft Constraint	1.854	3.129	131473.18
6	Explicit MPC	1.830	4.821	202562.43
7	Distributed MPC	1.854	3.129	131473.15
8	Kalman + MPC	2.324	0.251	10545.29
-	No Control	85.482	0.000	0.00

Catatan: Eigenvalue waktu-kontinu sistem adalah 0.0000 dan -0.0867 .

Engineering Insights

- **Robust MPC:** *Constraint tightening* mengurangi aliran sekitar 4% dengan penalti RMSE sangat kecil ($1.854 \rightarrow 1.861^{\circ}\text{C}$).
- **Economic MPC:** Bobot biaya pompa menciptakan *deadband*; aliran meningkat sekitar 19% karena osilasi *on/off* dan kecenderungan *over-cooling* saat error tinggi.
- **Stochastic, Soft, dan Distributed MPC:** Hasilnya hampir identik dengan Basic MPC karena plant stabil, batas peluang tidak aktif, dan sistem 2-state terlalu kecil untuk manfaat dekomposisi.
- **Explicit MPC:** LUT interpolasi trilinear berhasil mendekati solusi QP dengan RMSE terbaik (1.830°C), tetapi membutuhkan aliran hampir maksimum akibat kompromi resolusi *grid*.
- **Rasio energi terbaik (Kalman + MPC):** *Output feedback* dengan pengukuran *noisy* menghemat sekitar 92% energi pendingin (0.251 vs 3.129 kg/s) dengan kompromi RMSE 0.47°C lebih buruk dari Basic MPC.

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab & Diskusi

Kelompok 2: Fathih Rayyandra (2306205260) · Muhammad Alif Iqbal (2306206654) · Rafsya Ghaizan Athari (2306210052)